Úvod a připomenutí

Opakování lineárních a kvadratických nerovnic, absolutní hodnoty, znaménkové tabulky, podílové nerovnice i průniku řešení. Studenti všechny výsledky znázorňují na číselné ose a rozlišují ostré a neostré nerovnosti.

Společně řešené příklady

Lineární nerovnice se zlomkem

Vyřešte $\dfrac{2x-3}{4} \leq x+1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x-3 &\leq 4x+4 \\ -7 &\leq 2x \\ K &= \langle -\tfrac{7}{2}; +\infty) \end{aligned}$$

Absolutní hodnota jako vzdálenost

Vyřešte $|2x-1| < 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -3 < 2x-1 &< 3 \\ -2 < 2x &< 4 \\ K &= (-1;2) \end{aligned}$$

Parabola a znaménko

Vyřešte $x^2 - 5x + 6 \geq 0$.

Řešení:

$$\begin{aligned} (x-2)(x-3) &\geq 0 \\ K &= (-\infty;2\rangle \cup \langle 3;+\infty) \end{aligned}$$

Dvě symetrické části

Vyřešte $x^2 - 4|x| + 3 \leq 0$.

Řešení:

$$\begin{aligned} t &= |x| \geq 0 \\ (t-1)(t-3) \leq 0 &\;\Rightarrow\; t \in \langle 1;3\rangle \\ 1 \leq |x| \leq 3 &\;\Rightarrow\; K = \langle -3;-1\rangle \cup \langle 1;3\rangle \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Otočení znaménka

Vyřešte $4 - 3x > 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -3x &> -3 \\ K &= (-\infty;1) \end{aligned}$$

Vně intervalu

Vyřešte $|x+2| \geq 4$.

Řešení:

$$x+2 \leq -4 \text{ nebo } x+2 \geq 4$$
$$K = (-\infty; -6\rangle \cup \langle 2; +\infty)$$

Znaménka podílu

Vyřešte $\dfrac{(x-2)(x+1)}{x-3} > 0$.

Řešení:

$$x \neq 3$$
$$\text{kritické body: } -1, 2, 3$$
$$K = (-1; 2) \cup (3; +\infty)$$

Průnik dvou podmínek

Vyřešte zároveň $x^2 - 4 \leq 0$ a $x > 1$.

Řešení:

$$x^2 - 4 \leq 0 \;\Rightarrow\; x \in \langle -2; 2\rangle$$
$$K = \langle -2; 2\rangle \cap (1; +\infty) = (1; 2\rangle$$

Volitelná rezerva a výzva

Poznámka pro učitele. *Výzva: vymysli nerovnici, jejíž řešení je právě* $(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$. *Jedna možnost:* $(x+2)(x-3) > 0$.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Vyřešte $-2x + 3 \leq 9$.
b) Vyřešte $|x-3| \leq 2$.
c) Vyřešte $x^2 - x - 6 < 0$.
d) Vyřešte $(x-4)(x+2) \geq 0$.
e) Vyřešte $\dfrac{x-1}{x+2} \leq 0$.
f) Vyřešte $x^2 - 6|x| + 8 < 0$.

Řešení:

a)

$$-2x \leq 6 \;\Rightarrow\; x \geq -3$$
$$K = \langle -3; +\infty)$$

b)

$$-2 \leq x - 3 \leq 2$$
$$K = \langle 1; 5\rangle$$

c)

$$(x+2)(x-3) < 0$$
$$K = (-2; 3)$$

d)

$$K = (-\infty; -2\rangle \cup \langle 4; +\infty)$$

e)

$$x \neq -2$$
$$\text{kritické body: } -2, 1$$
$$K = (-2; 1\rangle$$

f)

$$t = |x| \geq 0$$
$$(t-2)(t-4) < 0 \;\Rightarrow\; 2 < t < 4$$
$$K = (-4; -2) \cup (2; 4)$$

Poznámka pro učitele. *Čas: 5 + 19 + 16 + 5 minut. Nech studenty vedle algebraického zápisu skutečně nakreslit ose intervaly; podílová nerovnice je volitelná výzva pro rychlejší skupinu.*